REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL PARA LAS

TELECOMUNICACION E INFORMATICA

VICERRECTORADO ACADEMICO

PROGRAMA NACIONAL DE FORMACION EN INGENIERIA EN INFORMÁTICA

Sistema de Gestión de Actividades con IA WorkLyst

Participantes

Pedro Castro. Cédula **:** V-32.736.571.

Orlando López. Cédula **:** V-31.332.501.

Jean Díaz. Cédula **:** V-30.831.319.

Wrallean Brito. Cédula **:** V-24.774.283.

Asesor

Prof. Yuly Delgado.

Espacio y tiempo

15 de Noviembre 2025 a 15 de Febrero del 2026.

Sistema de Gestión de Actividades con IA WorkLyst.

HOJA DE RESPETO

Por medio de la presente, nosotros Pedro Luis Castro, Jean Cronwel Días Aguiar, Orlando Alexander López Rodulfo y Wrallean Javier Brito Vivas, manifestamos nuestro compromiso con la integridad académica y el respeto a las normas éticas y formales que rigen la elaboración de este documento titulado “Sistema de Gestión de Actividades con IA WorkLyst”. Declaramos que el contenido aquí expuesto es producto de mi propio esfuerzo intelectual, salvo las citas y referencias debidamente señaladas conforme a las normas latino-humanísticas.

Asimismo, nos comprometemos a respetar los derechos de autor y a reconocer debidamente las fuentes consultadas, evitando cualquier forma de plagio o uso indebido de información. Reconocemos la importancia de la honestidad y la responsabilidad en la producción académica y profesional, valores que guían la presente investigación.

Este documento ha sido elaborado con rigor, respeto y dedicación, procurando contribuir al conocimiento en el área de estudio correspondiente y al desarrollo de la comunidad académica.

En Caracas, a 15 de febrero del 2026.

VEREDICTO

DEDICATORIA

El equipo conformado por Pedro Luis Castro, Jean Cronwel Díaz Aguiar, Orlando Alexander López Rodulfo y Wrallean Javier Brito Vivas dedica con profundo respeto y gratitud este trabajo a todas aquellas personas e instituciones que, con su apoyo incondicional, inspiración constante y guía sabia, han hecho posible la realización de este proyecto.

A nuestras familias, cuyo sacrificio y aliento inquebrantables han sido el cimiento de nuestras metas académicas y personales. A nuestros docentes, por su entrega y dedicación en la transmisión del conocimiento y en la formación integral que trasciende el aula.

De igual modo, extendemos esta dedicación a la Universidad Nacional Experimental para las Telecomunicaciones e Informática (UNETI), hogar de nuestro crecimiento intelectual y profesional, y a la comunidad universitaria que nos inspira a ser agentes de cambio.

Que este esfuerzo colectivo sea testimonio fiel del compromiso, la perseverancia y la colaboración que nos unen, y sirva como aporte significativo al saber y al desarrollo social.

En Caracas, a 15 de febrero del 2026.

AGRADECIMIENTO

Los integrantes del equipo conformado por Pedro Luis Castro, Jean Cronwel Díaz Aguiar, Orlando Alexander López Rodulfo y Wrallean Javier Brito Vivas, responsables de la elaboración del presente trabajo titulado “Sistema de Gestión de Actividades con IA WorkLyst”, expresamos nuestro más sincero reconocimiento y gratitud a todas las personas e instituciones que hicieron posible la realización de este esfuerzo académico.

Agradecemos profundamente a nuestros profesores y a Nuestra Asesora Yuly Delgado, quienes con su guía experta, paciencia y valiosos consejos orientaron cada etapa del desarrollo del proyecto y fomentaron en nosotros el rigor científico y el compromiso ético.

Reconocemos también el apoyo incondicional de nuestras familias y compañeros, cuyo aliento constante fue fundamental para superar los retos y alcanzar las metas propuestas.

Finalmente, extendemos nuestro agradecimiento a la Universidad Nacional Experimental para las Telecomunicaciones e Informática (UNETI) por brindarnos la oportunidad y el ambiente propicio para el aprendizaje y la investigación.

Este trabajo es el resultado de un esfuerzo colectivo, reflejo del compromiso, la dedicación y la colaboración que caracterizan a nuestro equipo.

En Caracas, a 15 de Febrero del 2026.

ÍNDICE GENERAL

1. **Resumen**…..……...……9
2. **INTRODUCCION**…….……..……10

   Fase I Diagnostico situacional
3. **DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO_SITUACIONAL**…..……..……..…11
4. **Descripción del contexto.** ……11
5. **Naturaleza de la comunidad**…….……12
6. **Localización Geográfica**……13
7. **Mapa y Ubicación**……..…..…….……..…..14
8. **Comunidad o Institución**…….…….…….……15
9. **Puntos y Referencias**……..……..……16
10. **Vías de Acceso**……..……..17
11. **Servicios públicos existentes**…….…….……18
12. **Historia de vida de la comunidad**……..…….……19
13. **Organizaciones vinculadas al proyecto**…….……..…21
14. **Jerarquización de las necesidades**……...…..…..22
15. **Selección de necesidades**…….……..…….……24
16. **Identificación del problema**……..…….…….25
17. **Análisis de problema**…….....……..26

18. Matriz de priorización de problemas……..28
19. Propósito u Objetivos……..……..……29
20. Objetivo General…..…….....……29
21. Objetivos específicos…….……29
22. Vinculación con las líneas estrategias de desarrollo de la nación e impacto social……..…31
23. Teórico – Conocimiento……33
24. Técnico – Ámbito de acción…….……..…..36
25. Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación……..…37
26. Plan de la patria 2007-2013……..……..……39
27. Población Beneficiada Directa e indirecta……..……..41
28. Bases Legales……..……..……..…42
29. Razones del proyecto…..……..……45
Fase II Planificación del proyecto
30. .Factibilidad del proyecto……..……46
31. Factibilidad Técnica……..……46
32. Factibilidad Operativa……..……..……46
33. Factibilidad Económica……..……..……47
34. Recursos del Proyecto……..……..…..47
35. Recursos Humanos……..……..……47
36. Recursos Tecnológicos……..……..……48

37. Diagrama Gant……..……..49
38. Plan de Acción……..……..…50
39. Metodología Cascada……..……..……..……..…54
40. ¿Cómo se relaciona la metodología cascada?……...…56
Fase III Resultados y logros
41. Resultado…..……...……58
42. Principales Logros del Proyecto……..……..……58
43. Conclusión……..……..……60
44. Recomendaciones……..61
45. Bibliografía……..……63
46. Anexos…..…….....……64

ÍNDICE DE IMAGEN

1. **Nodo Administrativo**…..……..……...……13

2. **Nodo académico**……..……13
3. **Mapa de ubicación del la cede administrativa**……..……..14
4. **Mapa de ubicación de la cede Académica**……..….14
5. **Vista de la página principal plataforma de Worklist.** ……64
6. **Login de la pagina de Worklist**……65
7. **Sección de proyectos de Worklist**……..……66
8. **Apartado de tareas de Worklist**……...…..67
9. **Apartado de comunidades de Worklist**……68
10. **Apartado de ajustes de Worklist**……..…69
11. **Apartado de IA de Worklist chat con el agente**……..……..70

Sistema de Gestión de Actividades con IA WorkLyst

RESUMEN

El proyecto WorkLyst consiste en una plataforma web innovadora diseñada para mejorar la gestión y colaboración en proyectos académicos y tecnológicos, especialmente en entornos exigentes como la Universidad Nacional Experimental para las Telecomunicaciones e Informática (UNETI).

Su objetivo principal es superar las limitaciones de las herramientas tradicionales de gestión mediante la integración de un agente de Inteligencia Artificial (IA) especializado. Esta IA facilita la organización y comunicación entre equipos multidisciplinarios, automatiza la asignación inteligente de tareas según habilidades y disponibilidad, y proporciona herramientas que agilizan el flujo de trabajo.

El sistema está pensado para optimizar la productividad y la trazabilidad de proyectos complejos, ofreciendo una solución escalable y segura que responde a las necesidades específicas del contexto universitario y de desarrollo tecnológico.

INTRODUCCION

A lo largo de este informe, se presentará una descripción detallada del contexto, incluyendo la naturaleza de la comunidad, su localización geográfica, así como mapas y referencias que señalan vías de acceso, servicios públicos y medios de transporte disponibles. Se explorará también la historia de vida de la comunidad y las organizaciones vinculadas al proyecto, junto con una jerarquización y selección rigurosa de las necesidades detectadas. A partir de ello, se realizará la identificación y análisis del problema, apoyados en una matriz de priorización que fundamenta el propósito y los objetivos generales y específicos de WorkLyst.

Además, se establecerá la vinculación del proyecto con las líneas estratégicas de desarrollo de la nación y su impacto social, haciendo énfasis en los aspectos teóricos, técnicos y en planes nacionales relevantes como el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación y el Plan de la Patria 2007-2013, así como las bases legales que enmarcan la iniciativa y la población beneficiada, tanto directa como indirectamente.

En la segunda fase, se abordará la planificación del proyecto, evaluando su factibilidad técnica, operativa y económica, detallando los recursos humanos y tecnológicos disponibles, y describiendo el plan de acción, con especial atención a la metodología en cascada y su relación con la ejecución del proyecto.

Finalmente, en la tercera fase, se expondrán los resultados y logros alcanzados, seguidos de conclusiones y recomendaciones, complementados con bibliografía y anexos que contienen evidencias documentadas con leyenda, todo ello conforme a las normas latino-humanísticas que rigen la presentación y formalidad del documento.

FASE I

DIAGNOSTICO SITUACIONAL

DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO_SITUACIONAL

Descripción del contexto.

El presente proyecto se enmarca en el entorno académico de la Universidad Nacional Experimental para las Telecomunicaciones e Informática (UNETI), institución reconocida por su dinamismo y alto flujo de actividades colaborativas orientadas al desarrollo tecnológico y la formación integral. Este contexto académico demanda herramientas que optimicen la gestión de proyectos, facilitando la articulación eficiente entre los distintos equipos de trabajo, el seguimiento detallado de los avances y la visualización clara y ordenada de las tareas asignadas.

En respuesta a estas necesidades, el sistema propuesto ofrece una interfaz accesible y moderna, diseñada para mejorar la distribución de responsabilidades y minimizar los tiempos invertidos en procesos de planificación manual. Asimismo, integra funcionalidades basadas en inteligencia artificial que enriquecen la experiencia del usuario mediante herramientas interactivas, contribuyendo así a un entorno académico más eficiente, innovador y colaborativo.

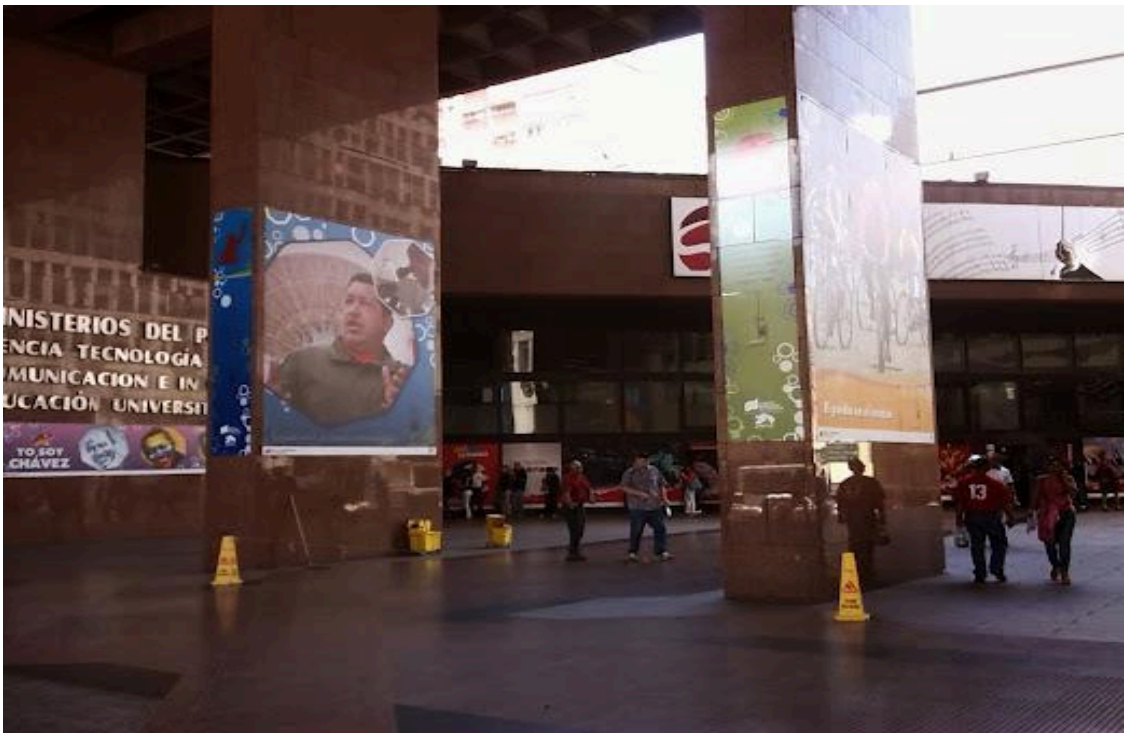
Naturaleza de la comunidad

La Universidad Nacional Experimental para las Telecomunicaciones e Informática (UNETI) se caracteriza por su compromiso con la formación de profesionales especializados en telecomunicaciones, informática y tecnologías emergentes, sustentada en una visión estratégica orientada hacia la soberanía tecnológica y el desarrollo nacional. Su misión se centra en ofrecer una educación de calidad, alineada con las necesidades del país y las tendencias globales en el ámbito tecnológico.

A lo largo de su trayectoria, UNETI ha formado con éxito a miles de estudiantes bajo un modelo educativo innovador, comprometido con el progreso social y tecnológico de Venezuela. Esta comunidad académica experimenta un crecimiento sostenido, impulsando el desarrollo del conocimiento, la investigación aplicada y la transformación digital.

El talento humano formado en UNETI destaca por su visión de futuro, ética profesional y capacidad para liderar en áreas críticas como informática, telecomunicaciones, blockchain y metaverso. A través de programas académicos diseñados para responder a los desafíos contemporáneos, la universidad se consolida como un pilar fundamental en la construcción de un futuro tecnológico para la nación. (*UNETI || Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones E Informatíca*, s. f.)

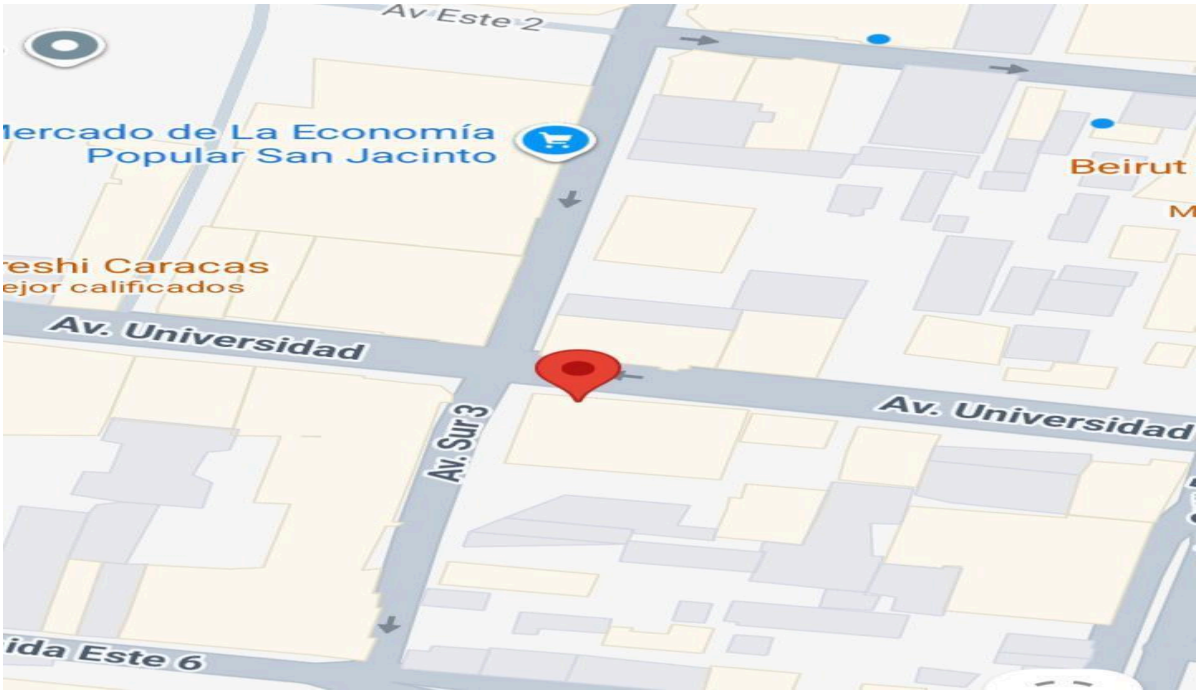
Localización Geográfica.



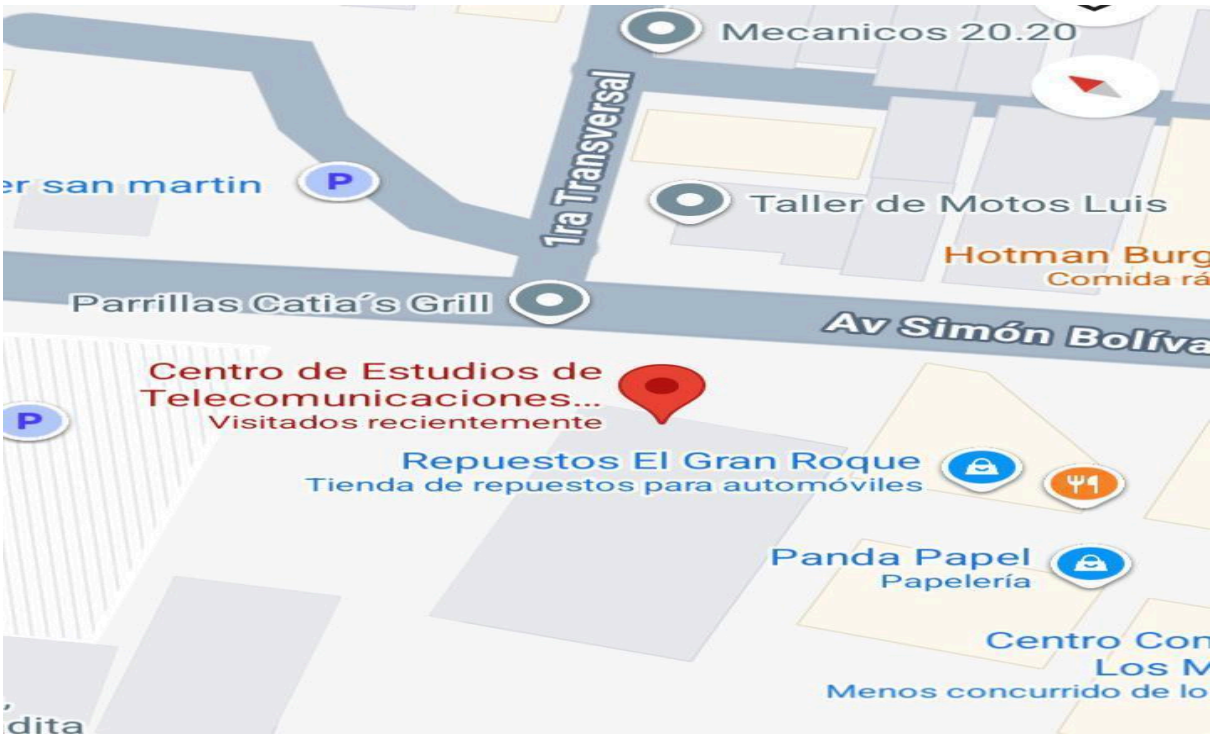
Nodo Administrativo: ubicada en la esquina «El Chorro» a una cuadra de la estación del metro «LA HOYADA», torre ministerial, piso 12, Caracas – Venezuela.

Nodo académico CANTV – San Martín: Edificio Arvelo, detrás del centro comercial «Los Molinos» – Artigas

Mapa y Ubicación



Nodo Administrativa: ubicada en la esquina «El Chorro» a una cuadra de la estación del metro «LA HOYADA», torre ministerial, piso 12, Caracas – Venezuela. (link de ubicación cede Hoyada)



Nodo académico CANTV – San Martín: Edificio Arvelo, detrás del centro comercial «Los Molinos» – Artigas (link de ubicación cede San Martin)

Comunidad o Institución

La comunidad destinataria de la presente aplicación web está conformada por los estudiantes de la Universidad Nacional Experimental para las Telecomunicaciones e Informática (UNETI), quienes constituyen el núcleo activo en el desarrollo académico y colaborativo dentro de la institución. Estos usuarios participan de manera constante en actividades grupales que demandan una gestión rigurosa y coordinada de proyectos, lo cual hace imperativa la implementación de herramientas tecnológicas que optimicen sus procesos de trabajo y comunicación.

Este colectivo estudiantil se distingue por su diversidad disciplinar, abarcando áreas emergentes como la informática, telecomunicaciones, blockchain y metaverso, lo que genera dinámicas complejas de interacción y responsabilidad compartida. La plataforma propuesta atiende estas particularidades, facilitando la planificación, seguimiento y distribución equitativa de tareas, con el propósito de fomentar un ambiente de trabajo colaborativo, eficiente y ético.

Así, la aplicación se erige como un instrumento al servicio de esta comunidad, orientado a fortalecer el compromiso académico y la excelencia en la gestión de proyectos, en concordancia con los principios humanísticos que guían la formación integral en la UNETI. De esta manera, se contribuye al desarrollo de competencias esenciales para el ejercicio profesional y social de sus integrantes, promoviendo la soberanía tecnológica y el progreso nacional.

Puntos y Referencias

El sistema se implementará en dos nodos estratégicos de la Universidad Nacional Experimental para las Telecomunicaciones e Informática (UNETI), ubicados en sitios de fácil acceso y reconocidos dentro del entorno urbano caraqueño.

Nodo Administrativo: localizado en la esquina conocida como «El Chorro», a una cuadra de la estación de metro «La Hoyada», dentro de la torre ministerial, piso 12, Caracas – Venezuela. Esta ubicación se encuentra próxima a la Avenida Universidad, arteria principal que conecta esta zona con el centro histórico de la ciudad.

Nodo Académico CANTV – San Martín: situado en el Edificio Arvelo, detrás del centro comercial «Los Molinos», en la parroquia Artigas. Se encuentra cerca de la estación de metro «La Bandera» y de la Avenida San Martín, facilitando el acceso a estudiantes y personal académico provenientes de diversas zonas.

Vías de Acceso

Las vías de acceso a los nodos administrativos y académicos de la Universidad Nacional Experimental para las Telecomunicaciones e Informática (UNETI) se encuentran estratégicamente conectadas con la red vial y de transporte público de la ciudad de Caracas, favoreciendo la movilidad eficiente de estudiantes, docentes y personal administrativo.

Para el Nodo Administrativo, ubicado en la esquina «El Chorro», el acceso principal se realiza a través de la Avenida Universidad, arteria urbana que conecta el centro histórico con diversas zonas de la ciudad. Además, la proximidad a la estación de metro «La Hoyada» facilita el traslado mediante transporte subterráneo, complementado por rutas de autobuses y transporte público que circulan por esta vía.

En cuanto al Nodo Académico CANTV – San Martín, su localización en el Edificio Arvelo, detrás del centro comercial «Los Molinos», permite el acceso por la Avenida San Martín, una de las principales vías del este de Caracas. La cercanía a la estación de metro «La Bandera» garantiza una conexión rápida y directa desde distintos puntos de la ciudad, además de contar con múltiples rutas de transporte terrestre que cubren esta zona.

Servicios públicos existentes

Las instalaciones donde se desplegará el sistema cuentan con servicios públicos adecuados para garantizar el funcionamiento óptimo de la plataforma y el bienestar de la comunidad universitaria.

El suministro de energía eléctrica es continuo y estable, proporcionando la capacidad necesaria para operar equipos tecnológicos y dispositivos conectados al sistema. Asimismo, el acceso a internet de alta velocidad, mediante fibra óptica y redes inalámbricas, asegura una conectividad robusta y confiable, esencial para la interacción fluida de los usuarios con la aplicación.

El servicio de agua potable está garantizado en ambas sedes, contribuyendo a mantener condiciones higiénicas óptimas. Los sistemas de saneamiento y mantenimiento se encuentran habilitados para preservar la salubridad de los espacios.

En materia de seguridad, las instalaciones disponen de vigilancia permanente y control de accesos, velando por la integridad de los usuarios y los recursos tecnológicos. Adicionalmente, se cuenta con facilidades para el acceso y movilidad de personas con discapacidad, promoviendo un entorno inclusivo y accesible.

Estos servicios públicos constituyen la base indispensable para el desarrollo del proyecto, asegurando condiciones propicias para la implementación y uso eficiente del sistema en la comunidad universitaria.

Historia de vida de la comunidad

La Universidad Nacional Experimental para las Telecomunicaciones e Informática (UNETI) fue inaugurada en un acto solemne presidido por el ciudadano Nicolás Maduro, entonces presidente de la República Bolivariana de Venezuela, quien anunció la apertura formal de esta casa de estudios con una oferta educativa inicial destinada a 1.200 estudiantes presenciales y 20.000 estudiantes en línea. Este hecho marcó un hito significativo en el desarrollo académico y tecnológico del país, reflejando la voluntad estatal de fortalecer la formación profesional en áreas estratégicas.

En su discurso, el mandatario enfatizó la importancia de adaptar las carreras y planes de estudio a las necesidades reales de la nación, subrayando la urgencia de formar ingenieros, médicos, enfermeros, agrónomos y otros profesionales cuya labor sea coherente con los retos productivos y sociales del país. En este sentido, se establecieron cuatro carreras fundamentales: Gestión de Operaciones Satelitales, Especialización en Automatización, Control y Robótica, Especialidad en Interoperabilidad y Especialidad en Diseño de Datos, orientadas a consolidar la soberanía tecnológica y el progreso nacional.

El incremento de la matrícula universitaria en un cinco por ciento durante el periodo 2018-2019, destacado por el presidente, ejemplifica el compromiso creciente de la comunidad universitaria con este proyecto

formativo. La inauguración contó también con la presencia de autoridades como el ministro de educación universitaria, Hugbel Roa, y el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, quienes ratificaron el respaldo institucional a la iniciativa.

El doctor Carlos Ramón Berbesi Lucena, rector fundador de la UNETI, ha encabezado la consolidación de esta universidad como un espacio de innovación, investigación y formación integral. Asimismo, se ha promovido la dotación de insumos a universidades y centros de investigación, reafirmando el llamado a toda la comunidad universitaria a actuar con compromiso y responsabilidad ante el potencial que posee Venezuela para alcanzar la grandeza.

Esta historia fundacional es el fundamento sobre el cual se erige la comunidad académica de la UNETI, un colectivo comprometido con la excelencia, la ética y el desarrollo tecnológico al servicio del país.

Organizaciones vinculadas al proyecto.

La Universidad Nacional Experimental para las Telecomunicaciones e Informática (UNETI) constituye la organización principal vinculada al presente proyecto. Esta institución, comprometida con la formación integral y la soberanía tecnológica de Venezuela, ofrece el contexto académico y operativo en el cual se desarrollará e implementará la aplicación web.

UNETI no solo provee infraestructura física y recursos humanos especializados, sino que también impulsa la investigación aplicada y la innovación tecnológica, elementos esenciales para el éxito y la pertinencia del sistema propuesto. Al ser la entidad gestora y beneficiaria directa, su rol es fundamental en la articulación de las actividades, el seguimiento de objetivos y la sostenibilidad del proyecto en el tiempo.

De esta manera, la alianza con UNETI garantiza que el desarrollo de la plataforma responda a las necesidades reales de la comunidad universitaria, promoviendo el trabajo colaborativo, la eficiencia en la gestión de proyectos y la formación de profesionales con visión crítica y ética.

Jerarquización de las necesidades

Para garantizar el éxito y la pertinencia del sistema web orientado a la gestión de proyectos en la Universidad Nacional Experimental para las Telecomunicaciones e Informática (UNETI), es imprescindible identificar y priorizar las necesidades fundamentales de la comunidad usuaria. A continuación, se presenta una jerarquización de dichas necesidades, ordenadas de mayor a menor importancia, en función del impacto que cada una tiene en la eficiencia académica y colaborativa:

1. Optimización de la coordinación y comunicación entre equipos de trabajo: La necesidad principal radica en facilitar la interacción fluida y el intercambio efectivo de información entre los miembros de los equipos, reduciendo barreras que dificulten la colaboración y el seguimiento conjunto de las tareas.
2. Seguimiento y control eficiente de los avances en los proyectos: Es indispensable contar con herramientas que permitan monitorear en tiempo real el progreso de las actividades, identificar posibles retrasos y ajustar la planificación para alcanzar los objetivos en los plazos establecidos.

3. Distribución clara y equitativa de responsabilidades: La asignación transparente de tareas contribuye a evitar confusiones y solapamientos, fomentando el compromiso individual y colectivo en el cumplimiento de los roles definidos.

4. Reducción de tiempos y esfuerzos en la planificación manual: Automatizar y simplificar los procesos de organización disminuye la carga administrativa, permitiendo a los usuarios enfocarse en el desarrollo del contenido y la calidad del trabajo.

5. Mejora de la experiencia del usuario mediante interfaces accesibles e interactivas: Una plataforma intuitiva y amigable incrementa la adopción y el uso constante del sistema, potenciando el aprendizaje colaborativo y la integración tecnológica dentro de la comunidad.

6. Integración de herramientas basadas en inteligencia artificial: Incorporar funcionalidades inteligentes que apoyen la toma de decisiones, la asignación automática de tareas o la detección de patrones contribuye a elevar la calidad y eficacia de la gestión de proyectos.

Selección de necesidades

En función de la jerarquización realizada y considerando los objetivos principales del proyecto, se han seleccionado las necesidades prioritarias que guiarán el diseño e implementación de la aplicación web para la gestión de proyectos en la Universidad Nacional Experimental para las Telecomunicaciones e Informática (UNETI). Estas necesidades representan los aspectos fundamentales cuyo abordaje tendrá un impacto significativo en la mejora de los procesos colaborativos y en la experiencia de los usuarios.

1. Facilitar la coordinación y comunicación efectiva entre los miembros de los equipos: Esta necesidad es crucial para fomentar un trabajo colaborativo armonioso, evitar malentendidos y garantizar que la información relevante se comparta oportunamente.
2. Proveer mecanismos para el seguimiento y control en tiempo real de los avances de los proyectos: El monitoreo constante permite detectar desviaciones, tomar decisiones oportunas y mantener el rumbo hacia el cumplimiento de metas académicas.

3. Implementar una interfaz accesible, intuitiva y moderna: La usabilidad del sistema es determinante para su adopción y uso continuo por parte de los estudiantes, promoviendo una experiencia satisfactoria y eficiente.
4. Optimizar la distribución de responsabilidades mediante herramientas automatizadas: La asignación clara y equitativa de tareas reduce la carga administrativa y aumenta la responsabilidad individual dentro del equipo.

Identificación del problema.

En la comunidad estudiantil de la Universidad Nacional Experimental para las Telecomunicaciones e Informática (UNETI) se presenta una carencia significativa en la gestión integral y eficiente de proyectos colaborativos. Los estudiantes enfrentan dificultades para coordinar tareas, comunicarse de manera fluida y llevar un seguimiento adecuado de los avances, lo que repercute negativamente en la productividad grupal y en la calidad de los resultados académicos.

Esta situación se ve intensificada por la falta de una plataforma tecnológica que centralice y facilite estos procesos, adaptada a las particularidades y dinámicas propias de la UNETI. La ausencia de herramientas accesibles, intuitivas y automatizadas obliga a los usuarios a emplear métodos manuales o dispersos, incrementando el riesgo de desorganización y retrasos.

La identificación clara de este problema establece las bases para un análisis profundo que permita diseñar soluciones pertinentes y efectivas,

orientadas a optimizar la gestión de proyectos, mejorar la comunicación interna y fortalecer el compromiso de la comunidad universitaria con sus objetivos académicos y colaborativos.

Análisis de problema

La problemática identificada en la gestión de proyectos colaborativos dentro de la comunidad estudiantil de la Universidad Nacional Experimental para las Telecomunicaciones e Informática (UNETI) se puede desglosar en sus causas, efectos y contexto, lo cual permite comprenderla en profundidad para diseñar soluciones adecuadas.

Causas:

- Falta de una plataforma centralizada: La ausencia de una herramienta digital integrada que reúna las funciones de planificación, asignación, seguimiento y comunicación dificulta la organización eficiente de los equipos.
- Comunicación dispersa y poco efectiva: La utilización de múltiples medios no coordinados (como chats informales, correos electrónicos y reuniones presenciales sin registro) genera pérdida de información y confusión entre los miembros.

• Procesos manuales y poco estandarizados: La planificación y distribución de tareas se realizan frecuentemente de manera manual o improvisada, lo cual incrementa la probabilidad de errores y omisiones.

• Limitaciones en la accesibilidad y usabilidad: Las herramientas existentes no siempre son intuitivas ni adaptadas a las necesidades específicas de los estudiantes, lo que limita su adopción y uso continuo.

Efectos:

• Retrasos en la entrega y baja calidad de los proyectos: La falta de seguimiento adecuado provoca incumplimientos en los plazos y resultados que no alcanzan el estándar deseado.

• Desmotivación y frustración del equipo: La confusión en roles y responsabilidades puede generar desinterés, conflictos internos y disminución del compromiso colectivo.

• Pérdida de oportunidades para el aprendizaje colaborativo: La carencia de mecanismos claros para compartir avances y recibir retroalimentación impide el desarrollo de habilidades críticas para el trabajo en equipo.

• Ineficiencia en la utilización del tiempo y recursos: El esfuerzo invertido en organizar y coordinar se diluye debido a la falta de automatización y control dinámico.

Contexto:

La UNETI se configura como un espacio académico con fuerte énfasis en áreas tecnológicas y de innovación, donde la colaboración y la gestión eficiente son esenciales para formar profesionales competentes. La creciente

matrícula y la diversidad de carreras demandan soluciones que respondan a esta complejidad y promuevan la excelencia formativa

Matriz de priorización de problemas

Problema principal y secundarios	Magnitud (impacto en la comunidad)	Gravedad (consecuencias si no se resuelve)	Capacidad (Factibilidad para abordarlo)	Beneficio (Impacto positivo al resolverlo)

1.Deficiencia en la gestión colaborativa de proyectos académicos	**Muy Alta**	**Muy Alta**	**Media**	**Muy Alta**
2.Limitaciones en la plataforma web actual para gestión y comunicación	**Media**	**Media**	**Alta**	**Media**
3.Problemas para enseñar métodos de gestión de proyectos	**Baja**	**Media**	**Media**	**Baja**

Propósito u Objetivos

El propósito de esta aplicación es facilitar la colaboración entre Universitarios y desarrolladores en la ejecución de proyectos complejos, mediante el uso de inteligencia artificial. La plataforma busca optimizar la subdivisión de tareas, mejorar la comunicación entre equipos y ofrecer herramientas inteligentes que agilicen el flujo de trabajo.

Objetivo General:

Desarrollar una plataforma web inteligente y centralizada que automatice y optimice la gestión de proyectos académicos en la Universidad Nacional Experimental para las Telecomunicaciones e Informática (UNETI), facilitando la asignación automática de tareas, la colaboración en tiempo real y el seguimiento eficiente del progreso, a través de una interfaz accesible, segura y adaptable a Múltiples dispositivos.

Objetivos específicos:

1. Automatizar la asignación de tareas mediante inteligencia artificial, analizando habilidades, carga de trabajo y disponibilidad de los usuarios.
2. Facilitar la colaboración en tiempo real entre estudiantes y docentes, mediante herramientas de mensajería, menciones, comentarios y notificaciones.
3. Centralizar la gestión de proyectos académicos en una interfaz intuitiva que permita visualizar tareas, fechas límite, dependencias y prioridades.
4. Mejorar la trazabilidad de carga del trabajo registrando el historial de cambios, actividades realizadas y comentarios relevantes durante el ciclo de vida del proyecto.
5. Optimizar la distribución de carga de trabajo con análisis predictivo y sugerencias automáticas de reasignación.
6. Brindar una experiencia fluida y segura, compatible con múltiples dispositivos, mediante una interfaz responsiva, accesible y bien organizada.
7. Reducir la dependencia de planificación manual, mediante tableros configurables tipo Kanban, uso de plantillas predefinidas y formularios.

Vinculación con las líneas estrategias de desarrollo de la nación e impacto social.

El proyecto de desarrollo de una plataforma web inteligente para la gestión de proyectos académicos en la Universidad Nacional Experimental para las Telecomunicaciones e Informática (UNETI) se alinea profundamente con las líneas estratégicas de desarrollo económico, social y tecnológico planteadas en los planes nacionales de desarrollo de Venezuela.

En primer lugar, el proyecto contribuye a la formación de capital humano calificado en áreas tecnológicas y de innovación, lo cual es un eje fundamental para la construcción de un modelo productivo socialista basado en el conocimiento y la soberanía tecnológica. Esta vinculación responde a la necesidad de “aterrizar” las carreras y currículos a las demandas reales del

país, tal como lo enfatizó el presidente Nicolás Maduro en la inauguración de la UNETI, orientando la educación superior hacia la solución de problemas nacionales y el desarrollo sostenible .

Asimismo, la plataforma promueve la integración y cohesión social dentro de la comunidad universitaria, facilitando la colaboración, comunicación y trabajo en equipo, aspectos que fortalecen el tejido social y la participación activa de los estudiantes y docentes. Esto se alinea con las estrategias nacionales que buscan expandir y consolidar la atención a las necesidades sociales mediante la educación y la inclusión tecnológica

Desde la perspectiva económica, el proyecto impulsa la eficiencia y productividad en la gestión académica, optimizando recursos y tiempos mediante la automatización y el uso de inteligencia artificial. Esto contribuye a la modernización de los procesos educativos y administrativos, apoyando la visión de un desarrollo económico sostenible y competitivo, en consonancia con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social (PNDES) .

Finalmente, el impacto social se manifiesta en la generación de un entorno educativo accesible, inclusivo y adaptado a las nuevas tecnologías, que prepara a los futuros profesionales para enfrentar los retos del país con compromiso ético y responsabilidad social. De esta manera, el proyecto se inserta en la agenda nacional de desarrollo sostenible, que busca equilibrar el crecimiento económico con la justicia social y la preservación del entorno.

En síntesis, la iniciativa fortalece la plataforma tecnológica, humana y funcional que sustenta las líneas estratégicas de desarrollo de la nación,

aportando a la construcción de una Venezuela más justa, innovadora y soberana.

Teórico – Conocimiento

El proyecto Worklyst está diseñado con una arquitectura modular, escalable y adaptable, pensada para facilitar la gestión colaborativa de proyectos académicos en entornos multidisciplinarios. Esta arquitectura se compone de cuatro capas principales que interactúan eficientemente para ofrecer una experiencia robusta y dinámica a los usuarios.

1. Arquitectura Modular y Componentes Principales

- Frontend: Construido con Next.js, Tailwind CSS y TypeScript, el frontend ofrece una interfaz rápida, responsiva y altamente personalizable, que facilita la interacción intuitiva de los usuarios con la plataforma.

- Backend: Desarrollado con Node.js y Express, el backend maneja la lógica de negocio, autenticación, validaciones y la conexión con la base de datos, actuando como intermediario entre la interfaz y los datos.

- Base de Datos: Gestionada con Neon o PostgreSQL, almacena información crítica como usuarios, proyectos, tareas, historial y relaciones entre entidades, permitiendo consultas tanto desde el backend como desde el agente IA.

- Agente de Inteligencia Artificial: Implementado como un microservicio en Python, utiliza tecnologías como LangChain y Groq para interpretar comandos en lenguaje natural, dividir proyectos, asignar tareas y razonar sobre el estado del sistema.

2. Comunicación entre Componentes

La comunicación entre frontend y backend se realiza mediante APIs REST, enviando comandos, consultas y actualizaciones de forma eficiente y segura. El agente IA, por su parte, se integra como un microservicio separado, con la posibilidad de ser embebido directamente en el backend si la carga lo requiere. Las respuestas del agente se presentan en el frontend mediante un modal conversacional y un chat de proyecto, facilitando la interacción directa y contextual con los usuarios.

3. Especificación Técnica del Agente de Inteligencia Artificial

El agente IA es el núcleo lógico del tablero de Worklyst, construido sobre una arquitectura de agente LangChain dentro de la plataforma n8n, que actúa como orquestador entre el lenguaje natural del usuario y la base de datos de la aplicación.

- Modelos de Lenguaje:

- Modelo principal: llama-3.3-70b-versatile vía Groq, para decisiones complejas y alta precisión.

- Modelo de respaldo (fallback): llama-3.1-8b-instant, para respuestas rápidas o en caso de saturación del modelo principal.

- Capacidades Funcionales:

El agente dispone de herramientas técnicas (HTTP Tools) que le permiten modificar el estado del proyecto en tiempo real, incluyendo:

- Gestión de proyectos (listar y crear proyectos).

- Control de miembros (buscar usuarios y añadirlos a proyectos).

- Gestión de tareas (crear tareas con fechas límite y asignar responsables).

- Protocolos de Razonamiento y Seguridad:

- Validación automática de identidad mediante userId inyectado.

- Protocolo anti-alucinación que impide inventar IDs, usando búsquedas o consultas al usuario cuando falta información.

- Memoria de contexto para mantener conversaciones fluidas y coherentes.

- Respuestas en lenguaje natural, claras y concisas, evitando jerga técnica.

- Flujo de Comunicación:

El agente recibe mensajes vía POST en el endpoint `/worklyst-chat` y devuelve un JSON estructurado con la respuesta y un flag para que el frontend actualice la vista del tablero Kanban tras acciones de la IA.

En conjunto, esta arquitectura y especificación técnica permiten que Worklyst sea una plataforma robusta, flexible y eficiente, capaz de atender las

necesidades específicas de gestión colaborativa de proyectos académicos, facilitando la organización, comunicación y seguimiento en entornos educativos como la UNETI. La integración del agente de inteligencia artificial potencia la experiencia del usuario al automatizar tareas complejas y ofrecer soporte conversacional inteligente, alineándose con las tendencias actuales en innovación tecnológica aplicada a la educación.

Técnico – Ámbito de acción.

El proyecto se desarrollará como una plataforma web responsiva, diseñada para ser accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet, ya sea computadora de escritorio, laptop, tablet o teléfono móvil. Esta característica garantiza que los usuarios puedan interactuar con la aplicación en distintos entornos y dispositivos, facilitando la inclusión y la continuidad del trabajo académico sin restricciones de hardware.

En esta primera etapa, no se contempla la operación offline, por lo que la plataforma requerirá conexión activa a internet para acceder a sus funcionalidades y datos. Esta decisión permite concentrar los esfuerzos en

garantizar una experiencia fluida, segura y accesible, aprovechando las ventajas de la conectividad y la infraestructura tecnológica disponible en la comunidad universitaria.

La interfaz será diseñada bajo principios de accesibilidad web, asegurando que todos los usuarios, incluyendo aquellos con discapacidades, puedan utilizar la plataforma sin barreras, conforme a las pautas internacionales de accesibilidad (WCAG). Además, la arquitectura técnica considerará la compatibilidad con múltiples navegadores y sistemas operativos, garantizando una experiencia homogénea y eficiente.

El ámbito de acción técnico se centra en el entorno digital universitario, donde la plataforma servirá como herramienta principal para la gestión colaborativa de proyectos académicos, integrándose con los recursos tecnológicos existentes y adaptándose a las necesidades específicas de la UNETI.

Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación.

El Plan de la Patria 2019-2025, también conocido como el Tercer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación, es un programa estratégico de mediano plazo que busca consolidar la transformación socialista en Venezuela, promoviendo la estabilidad política, la justicia social, la inclusión y el desarrollo sostenible .

Este plan establece lineamientos generales para impulsar la economía, fortalecer la soberanía tecnológica, mejorar la educación y ampliar la participación popular, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU . Entre sus objetivos se destacan la profundización de

la democracia protagónica, la diversificación productiva y el desarrollo de capacidades tecnológicas y educativas para avanzar hacia una sociedad más justa y soberana .

En este contexto, el proyecto de desarrollo de una plataforma web inteligente para la gestión colaborativa de proyectos académicos en la UNETI se alinea directamente con los objetivos del Plan de la Patria 2019-2025, ya que:

- Fortalece la soberanía tecnológica y la formación técnica, al promover el uso de herramientas digitales innovadoras diseñadas y adaptadas a las necesidades de la comunidad universitaria venezolana.

- Impulsa la educación inclusiva y de calidad, facilitando la organización, comunicación y seguimiento de proyectos académicos, lo que contribuye a mejorar el aprendizaje y la productividad estudiantil.

- Fomenta la participación protagónica y el trabajo colaborativo, pilares fundamentales del modelo socialista planteado en el plan, al integrar funcionalidades como chat grupal y agentes de inteligencia artificial que optimizan la gestión colectiva.

- Contribuye a la diversificación productiva y al desarrollo de competencias tecnológicas, preparando a los estudiantes para enfrentar los retos del siglo XXI y aportar al desarrollo nacional desde la academia.

Por tanto, este proyecto no solo responde a una necesidad concreta dentro del ámbito académico, sino que también se inserta en la estrategia nacional de desarrollo económico y social, apoyando la construcción de un modelo educativo y tecnológico que impulsa la transformación socialista y la soberanía tecnológica planteada en el Plan de la Patria 2019-2025.

Plan de la patria 2007-2013.

El Plan de la Patria 2007-2013 fue el primer plan socialista de desarrollo económico y social de Venezuela, presentado por el presidente Hugo Chávez como parte del Proyecto Nacional Simón Bolívar. Este plan estableció una visión de largo plazo orientada a transformar el país hacia un modelo socialista basado en la justicia social, la independencia nacional y la soberanía popular.

El plan se estructuró en torno a cinco grandes objetivos históricos:

1. Defender la independencia nacional, especialmente a través del control soberano de los recursos estratégicos, como el petróleo.

2. Construir un modelo económico socialista, que promueva la diversificación productiva, la justicia social y la participación popular en la economía.

3. Garantizar la suprema felicidad social, mediante la ampliación de derechos sociales, la educación, la salud y la seguridad social para todos los venezolanos.

4. Fortalecer la democracia protagónica y revolucionaria, impulsando la participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones y en la gestión pública.

5. Promover una nueva ética socialista, basada en valores de solidaridad, igualdad y compromiso con el bienestar colectivo.

Este plan sentó las bases para la transformación estructural del país, orientando los esfuerzos hacia la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y soberana. Además, estableció un marco estratégico para el desarrollo tecnológico, educativo y social, aspectos que guardan relación con proyectos que buscan fortalecer la formación técnica y la innovación, como el desarrollo de plataformas digitales para la gestión académica en instituciones educativas.

El Plan de la Patria 2007-2013 fue un proyecto de largo alcance que buscó consolidar la Revolución Bolivariana mediante políticas públicas integrales, con un enfoque en la participación popular y la construcción de un modelo socialista sustentable .

Población Beneficiada: Directa e indirecta

El proyecto está dirigido principalmente a los estudiantes de la Universidad Nacional Experimental para las Telecomunicaciones e Informática (UNETI), quienes serán los usuarios directos de la plataforma web para la gestión colaborativa de proyectos académicos. Estos estudiantes se beneficiarán al contar con una herramienta que facilite la coordinación, comunicación y seguimiento de sus actividades, mejorando su productividad y experiencia educativa.

De manera indirecta, el proyecto tiene proyección hacia desarrolladores, docentes y comunidades académicas de otras instituciones

educativas y grupos técnicos interesados en optimizar la gestión de proyectos. La plataforma, aunque diseñada con un enfoque técnico y académico, puede ser utilizada por cualquier persona interesada en la gestión organizada y eficiente de proyectos, ampliando así su impacto y alcance.

Esta doble dimensión de beneficiarios refleja el potencial del proyecto para fortalecer no solo el aprendizaje y desempeño de los estudiantes de la UNETI, sino también para aportar a la comunidad educativa y profesional en general, promoviendo la colaboración, innovación y el desarrollo de competencias clave en gestión de proyectos y trabajo en equipo.

Bases Legales.

CONSTITUCIÓN

Artículo 110 El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional. Para el fomento y desarrollo de esas actividades, el Estado destinará recursos suficientes y creará el sistema nacional de ciencia y tecnología de acuerdo con la ley. El sector privado deberá aportar recursos para las mismas. El Estado garantizará el cumplimiento de los principios

éticos y legales que deben regir las actividades de investigación científica, humanística y tecnológica. La ley determinará los modos y medios para dar cumplimiento a esta garantía.

Artículo 60. Toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y ciudadanas y el pleno ejercicio de sus derechos. (Es fundamental citarlo porque el sistema procesará datos de proyectos, empresas y usuarios.)

LEY ESPECIAL CONTRA LOS DELITOS INFORMÁTICOS

Artículo 6. Acceso indebido. Toda persona que sin la debida autorización o excediendo la que hubiere obtenido, acceda, intercepte, interfiera o use un sistema que utilice tecnologías de información, será penado con prisión de uno a cinco años y multa de diez a cincuenta unidades tributarias.

Artículo 7. Sabotaje o daño a sistemas. Todo aquel que con intención destruya, dañe, modifique o realice cualquier acto que altere el funcionamiento o inutilice un sistema que utilice tecnologías de información o cualesquiera de los componentes que lo conforman, será penado con prisión de cuatro a ocho años y multa de cuatrocientas a ochocientas unidades tributarias. Incurrirá en la misma pena quien destruya, dañe, modifique o inutilice la data o la información contenida en cualquier sistema que utilice tecnologías de información o en cualesquiera de sus componentes. La pena será de cinco a diez años de prisión y multa de quinientas a mil unidades tributarias, si los efectos indicados en el presente artículo se realizaren

mediante la creación, introducción o transmisión intencional, por cualquier medio, de un virus o programa análogo.

Artículo 9. Acceso indebido o sabotaje a sistemas protegidos. Las penas previstas en los artículos anteriores se aumentarán entre una tercera parte y la mitad, cuando los hechos allí previstos o sus efectos recaigan sobre cualesquiera de los componentes de un sistema que utilice tecnologías de información protegido por medidas de seguridad, que esté destinado a funciones públicas o que contenga información personal o patrimonial de personas naturales o jurídicas.

Ley de Ejercicio de la Ingeniería, Arquitectura y Profesiones Afines

Artículo 12. Ningún profesional podrá ejercer sino la especialidad para la cual le autoriza expresamente el título que posee.

Ley sobre el derecho de autor

Artículo 2.- Se consideran comprendidas entre las obras del ingenio a que se refiere el artículo anterior, especialmente las siguientes: los libros, folletos y otros escritos literarios, artísticos y científicos, incluidos los programas de computación, así como su documentación técnica y manuales de uso; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático-musicales, las obras coreográficas y pantomímicas cuyo movimiento escénico se haya fijado por escrito o en otra forma; las composiciones musicales con o sin palabras; las obras cinematográficas y demás obras audiovisuales expresadas por cualquier procedimiento; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, grabado o litografía; las obras de arte aplicado, que no sean meros modelos y dibujos industriales; las ilustraciones y cartas geográficas; los planos, obras plásticas

y croquis relativos a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias; y, en fin, toda producción literaria, científica o artística susceptible de ser divulgada o publicada por cualquier medio o procedimiento.

Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación

Artículo 2. Las actividades científicas, tecnológicas, de innovación y sus aplicaciones son de interés público y de interés general.

Se puede argumentar que la legislación hace mucho énfasis en reducir la dependencia de software extranjero . Jira s una herramienta comercial extranjera privativa. Al crear una alternativa nacional, nuestro proyecto se alinea perfectamente con las políticas de fomento al desarrollo de software local que la LOCTI y el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (Mincyt) impulsan. Argumentar esto le da un carácter estratégico a tu investigación.

Razones del proyecto

Este proyecto surge como una oportunidad estratégica para demostrar y potenciar nuestras capacidades técnicas y de diseño, al tiempo que se propone una solución innovadora y adaptada a las necesidades específicas de la comunidad universitaria de la UNETI en el ámbito de la gestión colaborativa de proyectos académicos.

A diferencia de las herramientas tradicionales disponibles en el mercado, como Trello, esta aplicación incorpora un agente de inteligencia artificial especializado que automatiza la asignación de tareas considerando habilidades, carga de trabajo y disponibilidad, lo que optimiza la distribución y

el seguimiento de responsabilidades. Además, integra un chat grupal que facilita la comunicación en tiempo real, junto con funcionalidades avanzadas que potencian la productividad, la organización y la trazabilidad de los proyectos.

Estas características innovadoras responden a la necesidad de superar las limitaciones de las plataformas convencionales, que muchas veces no están diseñadas para el contexto académico ni para las particularidades de los equipos de trabajo de la UNETI. Por ello, el proyecto no solo representa un avance tecnológico, sino también un aporte significativo a la mejora de los procesos educativos y colaborativos, alineándose con los objetivos de formación integral y soberanía tecnológica promovidos por la institución.

En suma, las razones del proyecto se fundamentan en la búsqueda de una solución eficiente, accesible y adaptada que impulse la calidad académica, fomente el trabajo en equipo y fortalezca la experiencia educativa en un entorno digital moderno y dinámico.

FASE II

Planificación del proyecto.

Factibilidad del proyecto

La factibilidad del sistema WorkLyst se ha evaluado bajo una perspectiva de viabilidad técnica, operativa y económica, asegurando que el desarrollo sea sostenible y responda a las necesidades de los usuarios finales.

Factibilidad Técnica

El proyecto cuenta con una arquitectura robusta basada en tecnologías modernas y escalables como React, Node.js, n8n y PostgreSQL. Actualmente, se dispone de las credenciales de acceso (API Keys) necesarias para la integración del agente de Inteligencia Artificial a través de Groq.

Aunque el uso de estas herramientas se encuentra sujeto a las limitaciones de los planes gratuitos (tiers) de proveedores como Render (backend), Railway (instancia de n8n), Neon (base de datos) y el propio Groq (límites de inferencia por minuto/día), se considera técnicamente factible debido a que el consumo inicial estimado para el entorno académico y de desarrollo no excede dichos márgenes. El equipo está capacitado para optimizar el uso de tokens y ciclos de procesamiento para operar dentro de estas restricciones.

Factibilidad Operativa

Desde el punto de vista operativo, WorkLyst ha sido diseñado con una interfaz intuitiva que reduce la curva de aprendizaje, permitiendo que tanto estudiantes de la UNETI como grupos de desarrolladores externos puedan adoptarlo de manera inmediata para la planificación de proyectos complejos. La plataforma no se limita exclusivamente al entorno universitario, sino que se proyecta como una herramienta versátil para cualquier equipo de desarrollo que busque optimizar la subdivisión de tareas mediante IA. La disposición de los roles administrativos y de colaboración garantiza que el flujo de trabajo sea coherente con las dinámicas reales de los equipos técnicos.

Factibilidad Económica

En su etapa inicial, el proyecto se define como no autosustentable, apoyándose exclusivamente en recursos de uso gratuito para evitar la inversión de capital propio por parte de los integrantes. Sin embargo, el modelo de desarrollo contempla una visión de escalabilidad a largo plazo. Se plantea que, una vez alcanzado un volumen crítico de usuarios y madurez técnica, el sistema pueda transitar hacia la autosustentabilidad mediante la captación de patrocinios o la implementación de planes que cubran los costos operativos de servidores y APIs de mayor capacidad.

Recursos del Proyecto

Recursos Humanos

Para la ejecución y mantenimiento del sistema, el equipo de trabajo se ha organizado bajo una estructura de roles definidos, asegurando que cada área crítica cuente con responsables directos:

Desarrollo Frontend: Orlando López y Pedro Castro, encargados de la interfaz de usuario y la experiencia interactiva (UI/UX).

Desarrollo Backend: Wrallean Brito y Jean Díaz, responsables de la lógica de negocio, API y persistencia de datos.

Inteligencia Artificial: Orlando López, encargado de la integración de modelos de lenguaje y lógica del Agente IA.

Documentación Técnica: Jean Díaz, responsable de la gestión de requisitos, manuales y formalidades académicas.

Recursos Tecnológicos

El desarrollo se lleva a cabo bajo un esquema de recursos compartidos, donde cada integrante utiliza su equipo de computación personal (Laptops y PCs de escritorio). La plataforma, al ser una aplicación web responsiva, permite incluso el monitoreo y pruebas menores desde dispositivos móviles, garantizando la continuidad del trabajo sin depender de una infraestructura física centralizada. Se hace uso de herramientas de control de versiones (Git) para la sincronización del código y la documentación en repositorios remotos.

Diagrama Gant

Fase / Actividad	Nov				Dic				Ene				Feb				Mar			
Semanas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Arq. y Diseño UI	X	X	X	X																
2. Mod. Autenticaci					X	X														

Plan de Acción

Metas	Actividades	Responsables	Métodos de verificación	Fecha	Observaciones
Establecer la infraestructura base del sistema	Diseño de arquitectura de software, diagramado de Entidad-Relación y configuración de servidores en la nube.	Todo el equipo	Documento de arquitectura y Repositorio en GitHub inicializado.	Noviembre 2025	Se priorizó el uso de Neon para la escalabilidad de la DB.
Garantizar el acceso	Desarrollo del sistema de	Wrallean Brito	Módulo de login funcional	Diciembre 2025	Integración exitosa con middleware

seguro de usuarios	autenticación, validación de JWT y encriptación de credenciales.		y pruebas de seguridad aprobadas.		de seguridad.
Optimizar la interfaz de navegación	Construcción del Home Page, menús interactivos y visualización de perfil de usuario.	Orlando López / Pedro Castro.	Prototipo funcional en entorno de desarrollo (Localhost).	Diciembre 2025	El diseño se ajustó a estándares de accesibilidad UI/UX.
Gestionar el ciclo de vida de proyectos	Implementación del CRUD de proyectos y lógica de asignación de roles de equipo.	Wrallean Brito / Jean Díaz	Base de datos con persistencia de datos de proyectos activa.	Enero 2026	Se optimizaron las consultas SQL para mejorar el tiempo de carga.

Controlar el flujo de tareas y actividades	Creación de tableros de tareas, estados de progreso y sistema de priorización.	Pedro Castro / Orlando López	Panel de control de tareas con actualización en tiempo real.	Enero 2026	Se utilizó lógica de estados para el seguimiento de hitos.
Fomentar la colaboración en red	Desarrollo de módulos de comunidades y espacios de intercambio para desarrolladores.	Pedro Castro / Jean Díaz	Interfaz de grupos operativa y registro de interacciones.	Febrero 2026	Capacidad de escalabilidad para múltiples organizaciones.
Automatizar la planificación mediante IA	Integración de la API de Groq vía n8n para la generación automática	Orlando López / Wrallean Brito	Logs de respuesta de la IA y desglose automático de	Febrero 2026	Se configuró el manejo de errores ante límites

	de tareas y cronogramas.		proyectos.		de la API Key.
Asegurar la calidad del software (QA)	Pruebas de integración, depuración de errores críticos y optimización de rendimiento.	Todo el equipo	Reporte de incidencias resueltas en GitHub Projects.	Febrero 2026	Pruebas satisfactorias en entornos Render y Railway.
Consolidar la entrega académica	Elaboración del informe final.	Jean Díaz / Orlando López	Documento final de grado en formato PDF.	Febrero 2026	Cumplimiento total con las normas institucionales.

METODOLOGÍA CASCADA

Fase	Actividades Principales	Responsables.
1.Requisitos y Análisis	Diseño de arquitectura de software, diagramado de Entidad-Relación y configuración inicial de servidores.	Todo el equipo
2.Diseño del Sistema	Diseño detallado del sistema con esquemas de base de datos y definición de seguridad para acceso de usuarios.	Wrallean Brito y equipo
3.Implementación	Desarrollo del frontend (Home Page, menús, perfil), backend (CRUD proyectos, roles,	Todo el equipo

	tareas), y módulos colaborativos.	
4.Integración del Agente IA	Integración de API Groq vía n8n para automatización de planificación y generación de tareas.	Orlando López / Wrallean Brito
5.Pruebas de control y Calidad	Pruebas integrales de sistema, depuración de errores, validación de rendimiento y seguridad.	Todo el equipo
6. Despliegue y Entrega	Documentación final, entrega académica y presentación del proyecto.	Jean Díaz / Orlando López

¿Cómo se relaciona la metodología cascada?

La metodología en cascada se integra de manera natural y eficiente con el desarrollo del proyecto Worklyst, ya que su estructura secuencial y ordenada refleja el plan de acción diseñado para garantizar una implementación exitosa y coordinada.

1. Claridad y Orden en el Proceso

El proyecto demandó un enfoque riguroso donde cada fase —desde el diseño de la arquitectura hasta la entrega final— debía completarse con precisión antes de avanzar a la siguiente etapa. La metodología en cascada permitió establecer un camino claro, evitando solapamientos y asegurando que los fundamentos técnicos y funcionales estuvieran bien consolidados antes de la implementación y pruebas posteriores.

2. Coordinación Efectiva del Equipo Multidisciplinario

Al contar con responsabilidades y entregables definidos para cada fase, el equipo pudo trabajar de forma colaborativa y sincronizada, respetando tiempos y roles. Esto facilitó la integración de componentes complejos, como la inteligencia artificial, sin comprometer la estabilidad del sistema ni la calidad del producto final.

3. Control de Calidad y Verificación Continua

Cada etapa del proyecto incluyó medios de verificación específicos, lo que permitió monitorear avances, detectar y corregir errores a tiempo. Esta disciplina propia de la metodología en cascada contribuyó a que la plataforma

Worklyst fuera completamente funcional, segura y alineada con los objetivos planteados.

4. Adecuación a las Condiciones Institucionales y Técnicas

La metodología en cascada, con su enfoque estructurado, se adapta bien a los requerimientos y normativas académicas, facilitando la documentación detallada y la presentación ordenada del proyecto, aspectos clave para cumplir con las expectativas institucionales y nacionales.

Fase III

Resultados y logros

Resultado

El desarrollo de Worklyst, nuestra plataforma de gestión colaborativa de proyectos académicos, representa el resultado tangible de un esfuerzo colectivo, donde cada miembro del equipo aportó su experiencia, creatividad y compromiso para alcanzar un objetivo común: crear una herramienta funcional, eficiente y adaptada a las necesidades de la comunidad estudiantil.

Un Enfoque Colaborativo para un Resultado Exitoso

Desde el inicio, el proyecto se concibió como un esfuerzo conjunto, donde cada decisión técnica y funcional fue guiada por la visión de resolver problemas reales en la gestión de proyectos académicos. Este enfoque permitió que el equipo trabajara de manera cohesionada, integrando ideas y habilidades diversas para superar los desafíos que surgieron durante el desarrollo.

El resultado final es una plataforma completamente funcional, que no solo cumple con los objetivos planteados, sino que también supera las expectativas al integrar tecnologías avanzadas como inteligencia artificial (IA) y un diseño modular que garantiza escalabilidad y adaptabilidad.

Principales Logros del Proyecto

Integración Exitosa de la Inteligencia Artificial

Uno de los hitos más destacados fue la implementación del agente de IA, que actúa como un asistente inteligente para los usuarios. Este agente no solo interpreta comandos en lenguaje natural, sino que también automatiza tareas clave, como la asignación de responsabilidades, la creación de tareas y el seguimiento del progreso de los proyectos. La IA se integró de manera fluida con el backend y la base de datos, garantizando un rendimiento óptimo y una experiencia de usuario intuitiva.

Funcionalidades Completas y Operativas.

La plataforma permite a los usuarios gestionar proyectos de principio a fin, desde la creación de proyectos hasta la asignación de tareas y el seguimiento del progreso. Además, el sistema incluye herramientas de comunicación, como un chat integrado, que facilita la colaboración en tiempo real entre los miembros del equipo.

Diseño Modular y Escalable

La arquitectura modular de Worklyst asegura que la plataforma pueda adaptarse a las necesidades cambiantes de los usuarios y escalarse para manejar mayores volúmenes de datos o usuarios en el futuro. Esto garantiza la sostenibilidad del proyecto a largo plazo.

Impacto en la Comunidad Estudiantil

La plataforma no solo es una herramienta tecnológica, sino también un catalizador para mejorar la organización y productividad de los estudiantes en sus proyectos académicos. Al centralizar la gestión de proyectos en un solo lugar, Worklyst reduce la carga administrativa y permite que los estudiantes se concentren en el desarrollo de sus ideas y soluciones.

Un Resultado que Refleja el Trabajo en Equipo

El éxito de Worklyst no habría sido posible sin el esfuerzo colectivo del equipo. Cada integrante desempeñó un papel crucial, desde el diseño del frontend y la implementación del backend hasta la integración de la IA y la optimización de la base de datos. Este proyecto es un ejemplo de cómo la colaboración, la comunicación efectiva y el compromiso con un objetivo común pueden transformar una idea en una solución funcional y valiosa.

Conclusión

Este proyecto trasciende la mera creación de una plataforma tecnológica; es un acto consciente de compromiso con el desarrollo humano, social y cultural de nuestra comunidad académica en la UNETI. Enraizado en los valores latinoamericanos de solidaridad, colaboración y justicia social, Worklyst se convierte en una herramienta que potencia la capacidad colectiva para construir conocimiento, transformar realidades y fortalecer la identidad regional.

Al integrar tecnología avanzada con un enfoque humano y participativo, el proyecto refleja la esencia de nuestra historia y desafíos compartidos: superar barreras, democratizar el acceso al saber y promover la inclusión auténtica. Más que un recurso digital, Worklyst es un espacio de encuentro para el diálogo, la creatividad y el aprendizaje conjunto, donde cada voz tiene valor y cada esfuerzo suma para el bien común.

Así, esta iniciativa se inscribe en la búsqueda de una educación liberadora y emancipadora, que reconoce la diversidad cultural y apuesta por el desarrollo integral de las personas. Es un llamado a reafirmar nuestra capacidad como pueblo latinoamericano para construir soluciones propias,

con identidad, dignidad y esperanza, contribuyendo desde la academia a la transformación justa y sostenible de nuestra sociedad.

Este proyecto es, en definitiva, un acto de fe en el poder colectivo y en la tecnología al servicio de la humanidad, un puente entre el presente y un futuro en que el conocimiento y la cooperación sean las bases para la construcción de un mundo más justo, solidario y humano.

Recomendaciones

Fortalecer la Infraestructura Tecnológica

- Inversión en conectividad y equipos: Garantizar que toda la comunidad estudiantil y docente tenga acceso a dispositivos adecuados y conexión estable para aprovechar plenamente la plataforma.

- Escalabilidad de servidores: Implementar soluciones en la nube o híbridas que permitan manejar un creciente número de usuarios sin pérdida de rendimiento.

Capacitación y Acompañamiento Continuo

- Programas de formación tecnológica: Desarrollar talleres y cursos para que los usuarios maximicen el uso de las funciones avanzadas, especialmente la interacción con el agente de IA.

- Soporte técnico accesible: Establecer canales de ayuda y guías claras para resolver dudas y problemas, fomentando una adopción fluida.

Promover la Gestión Colaborativa y la Cultura Protagónica

- Fomentar el trabajo en equipo: Incentivar la colaboración activa mediante actividades y dinámicas que utilicen la plataforma como herramienta central.

- Integrar feedback de usuarios: Crear mecanismos participativos para recoger sugerencias y mejorar continuamente la plataforma según las necesidades reales.

Mantener y Actualizar el Agente de Inteligencia Artificial

- Monitoreo del rendimiento del agente: Evaluar periódicamente su precisión, tiempos de respuesta y experiencia de usuario para optimizar su funcionamiento.

- Actualizar modelos LLM: Incorporar nuevas versiones o modelos que surjan, asegurando que la IA se mantenga a la vanguardia tecnológica.

Alinear el Proyecto con Políticas Institucionales y Nacionales.

- Incorporar lineamientos del Plan de la Patria 2019-2025: Vincular el proyecto con las estrategias de soberanía tecnológica, educación inclusiva y desarrollo social planteadas en el plan nacional.

- Buscar alianzas estratégicas: Colaborar con otras instituciones educativas, organismos gubernamentales y sectores tecnológicos para fortalecer y expandir el proyecto.

Preservar y Potenciar la Identidad Cultural

- Adaptar funcionalidades al contexto local: Asegurar que la plataforma refleje y respete las particularidades culturales y lingüísticas de la comunidad.

- Incluir contenidos y ejemplos regionales: Integrar materiales que fortalezcan el sentido de pertenencia y relevancia cultural en el uso del sistema.

Planificar la Sostenibilidad a Largo Plazo

- Estrategias de mantenimiento y actualización: Definir responsables y recursos para el soporte continuo del sistema.

- Evaluación de impacto: Implementar indicadores que permitan medir el aporte del proyecto a la mejora académica y social.

Bibliografía

Documentos Legales

1. Asamblea Nacional Constituyente. (1999). Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 36.860 (Extraordinaria), Diciembre 30, 1999.
2. La Ley Especial Contra los Delitos Informáticos (Gaceta Oficial Nº 37.313 de 2001)

Libros y Textos de Referencia

1. Kendall, K. E., & Kendall, J. E. (2011). Análisis y diseño de sistemas (8ª ed.). Pearson Educación.
2. Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Ingeniería de software: Un enfoque práctico (9ª ed.). McGraw-Hill.

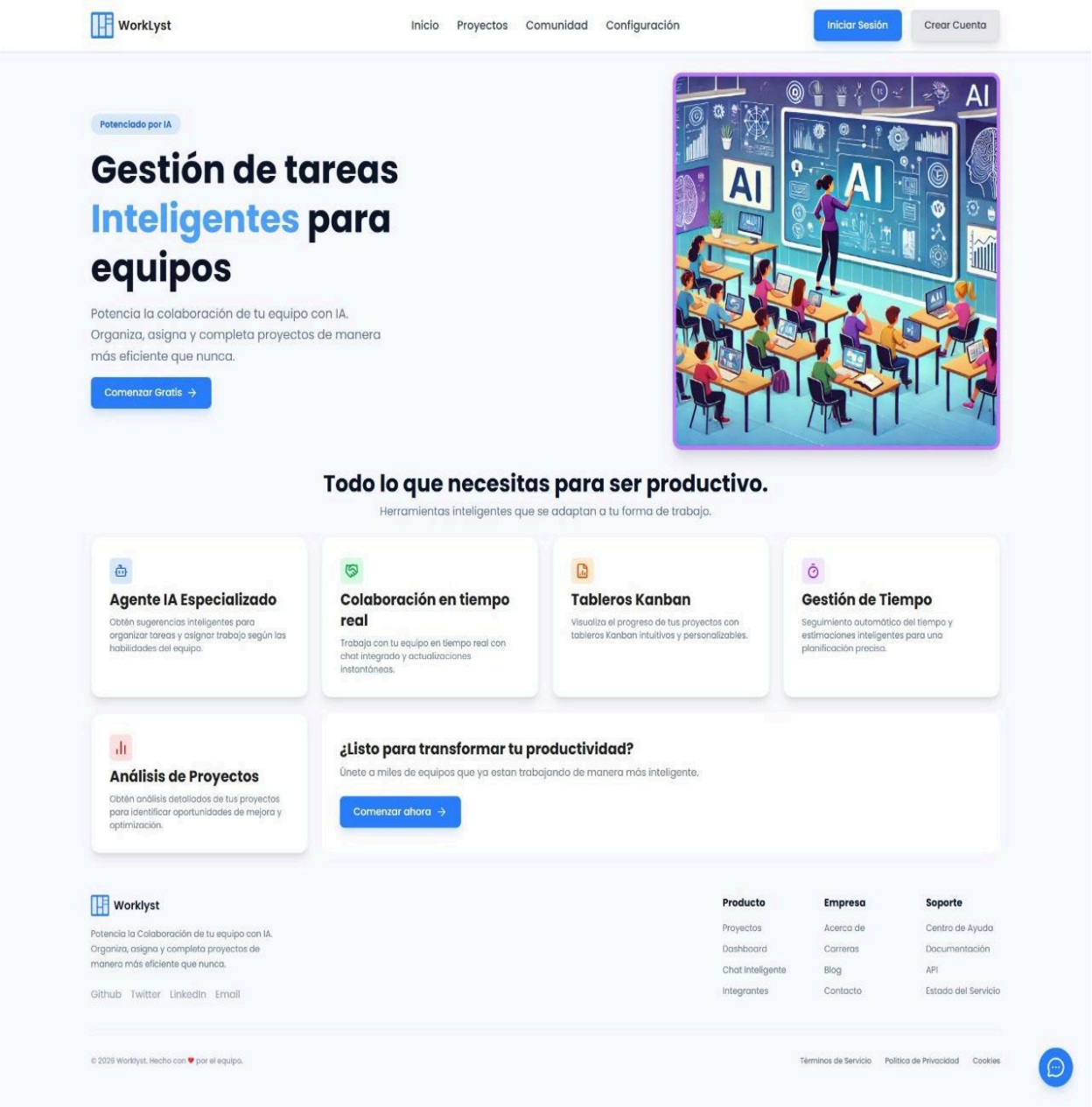
Referencias Electrónicas y Recursos en Línea

1. Client challenge. (s. f.). https://es.scribd.com/document/392726515/UNETI
2. Atlassian. (s.f.). ¿Qué es la metodología ágil?. Guía para principiantes de Atlassian. Recuperado el 31 de julio de 2025, de https://www.atlassian.com/es/agile (Referencia para comprender las

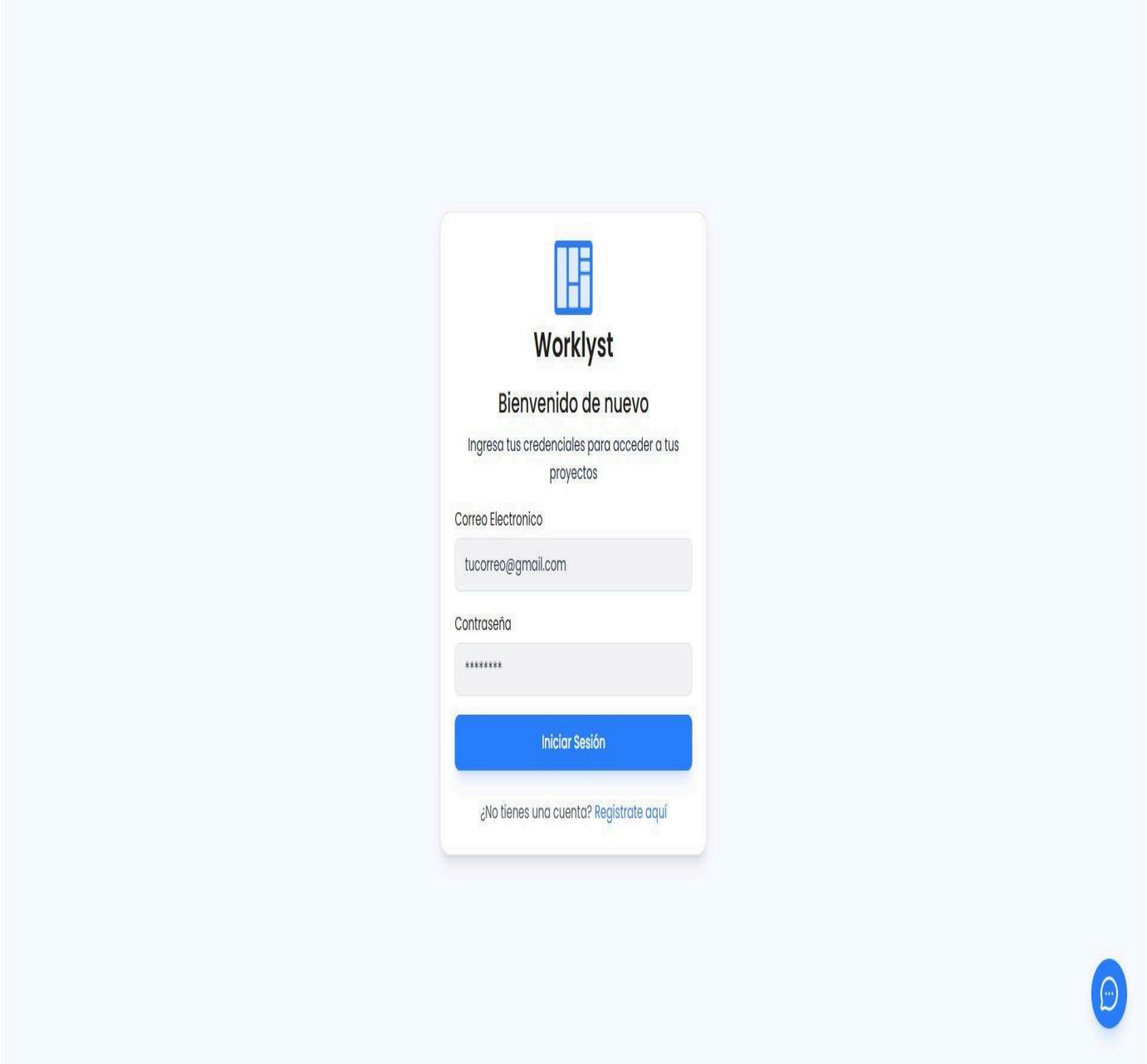
metodologías de desarrollo ágil, útiles para la gestión de proyectos de software adaptativos como el desarrollado).

3. W3Schools. (s.f.). Tutorial de SQL. Recuperado el 31 de julio de 2025, de https://www.w3schools.com/sql/ (Recurso práctico para la consulta de sentencias y la gestión de la base de datos del sistema, fundamental para el almacenamiento de la información).

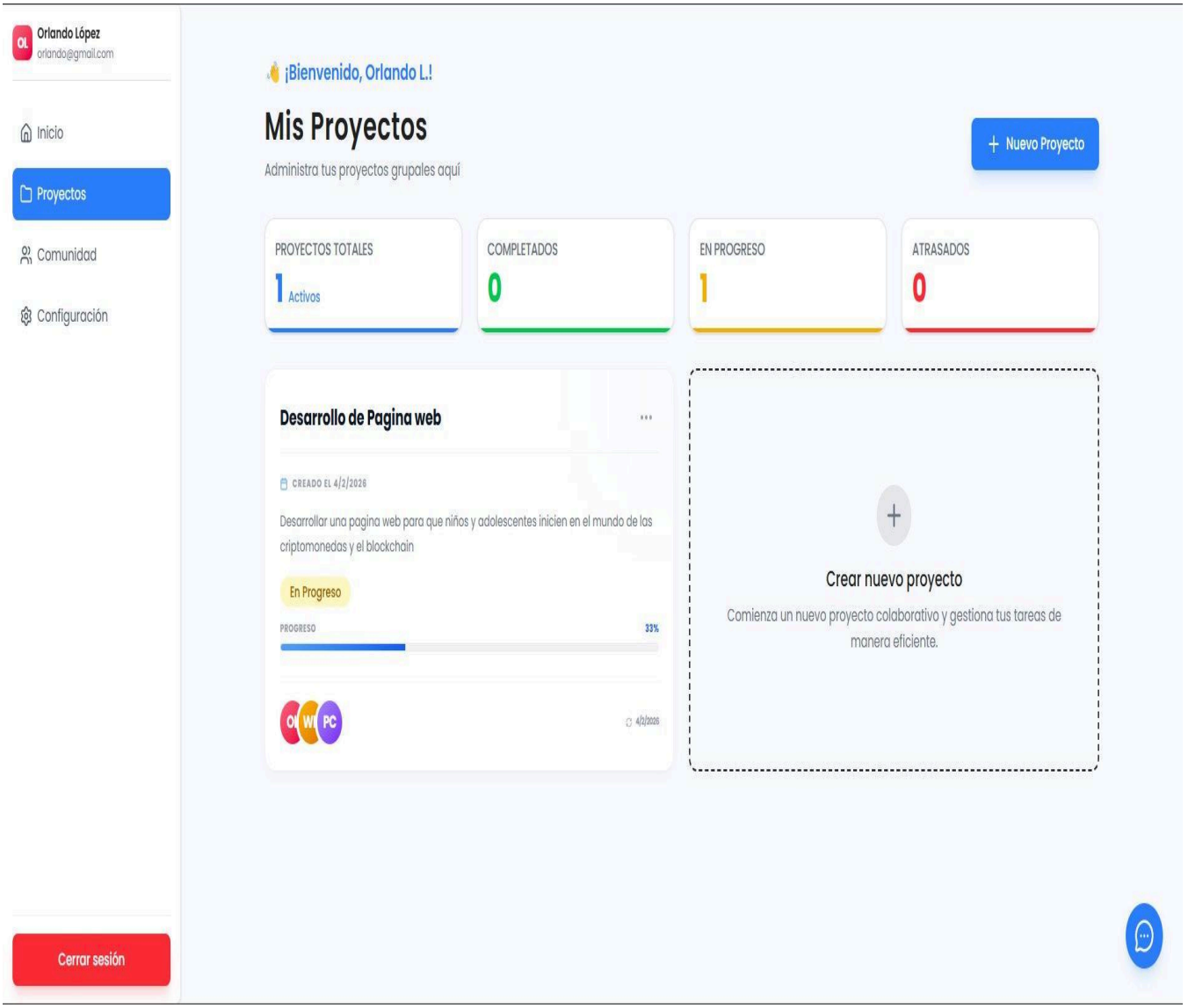
ANEXOS



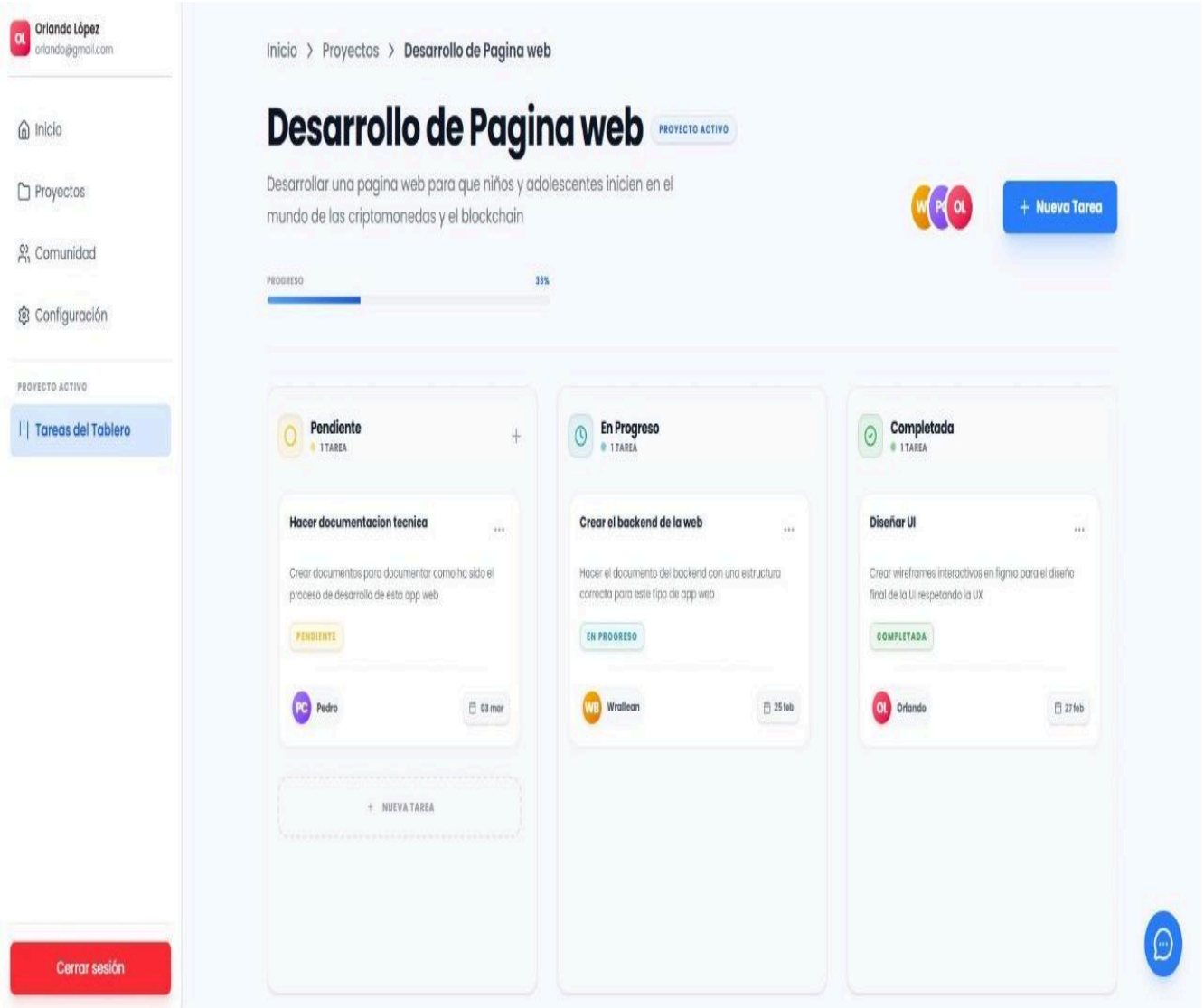
Vista de la página principal plataforma de Worklist



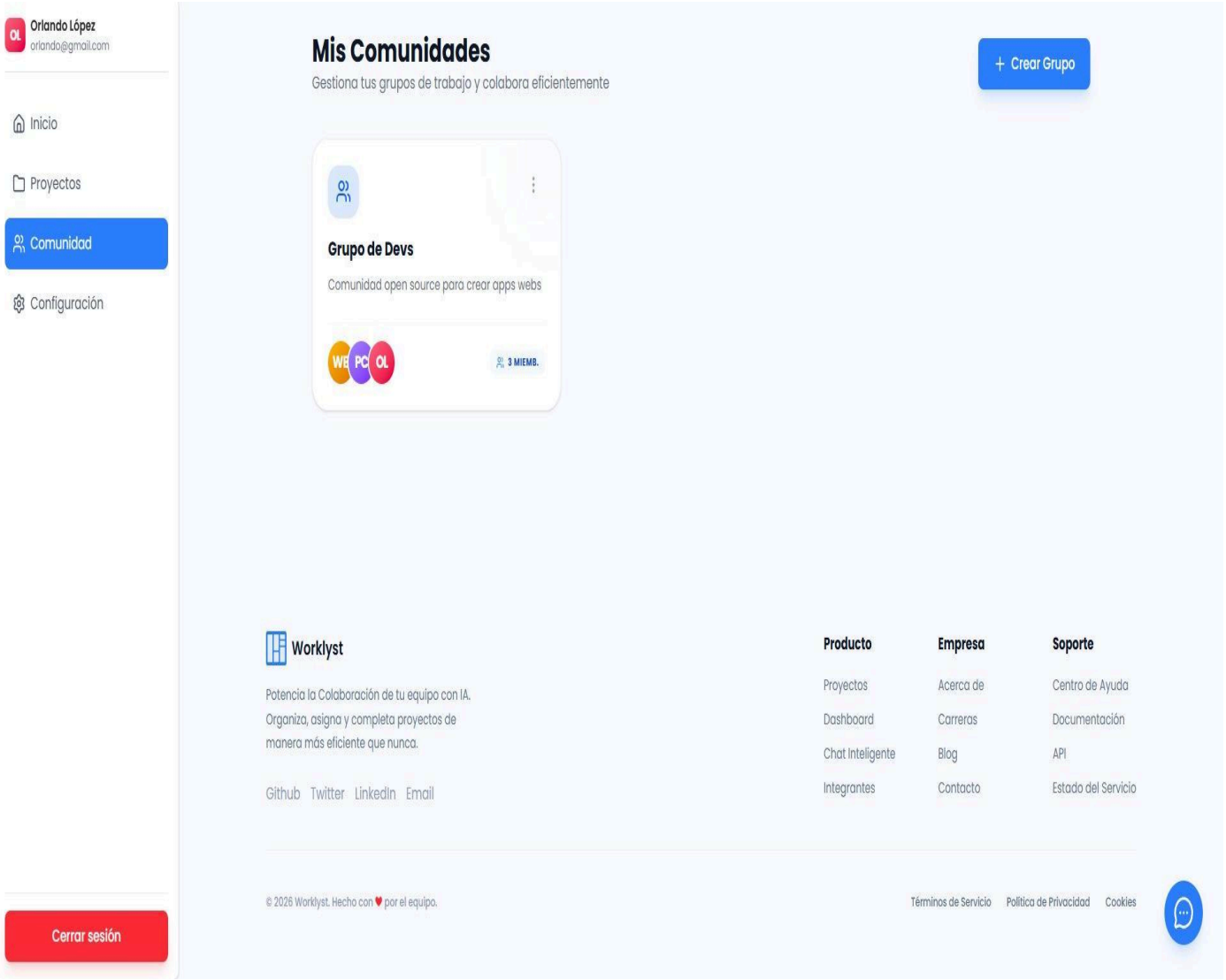
Login de la pagina de Worklist



Sección de proyectos de Worklist.

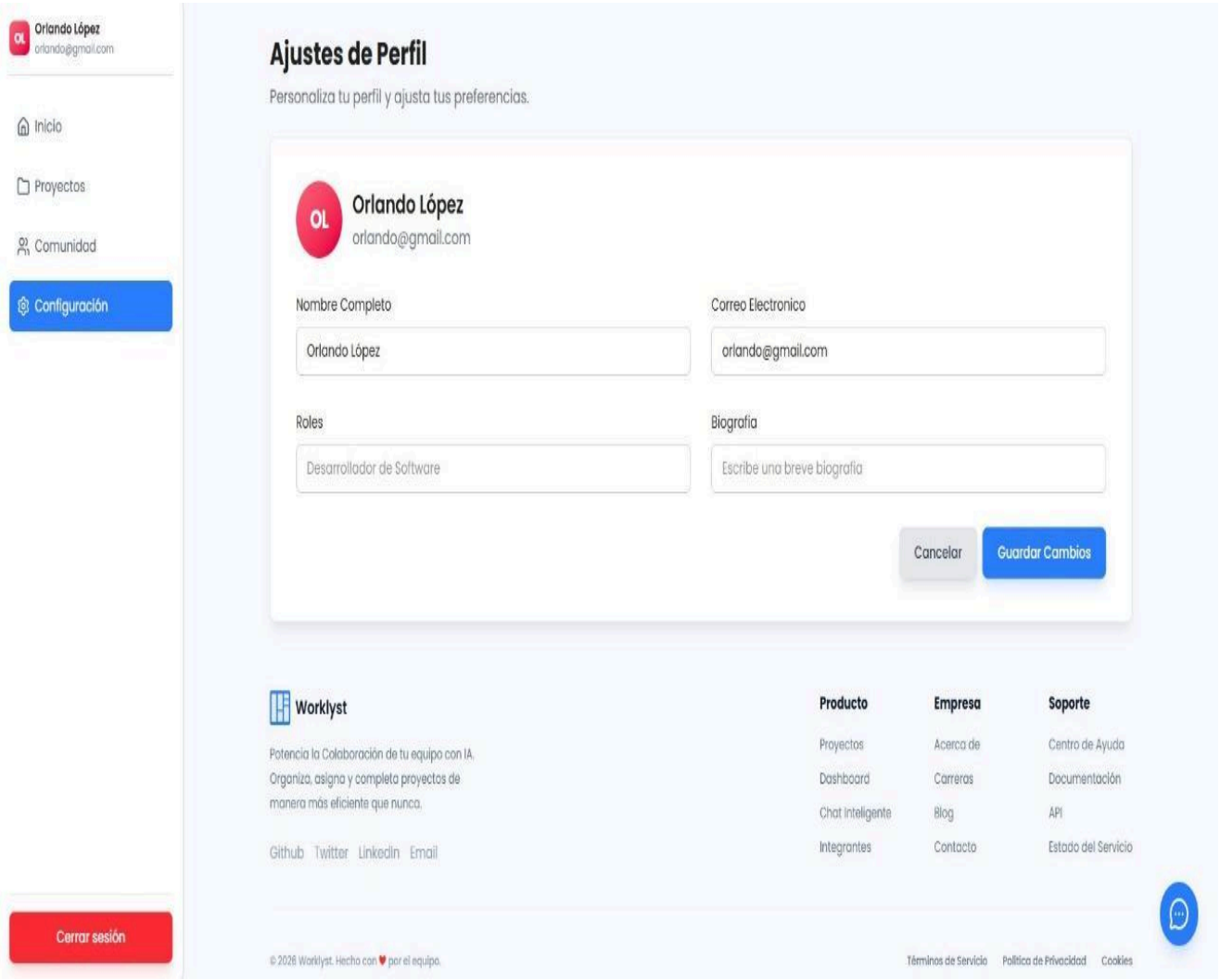


Apartado de tareas de Worklist

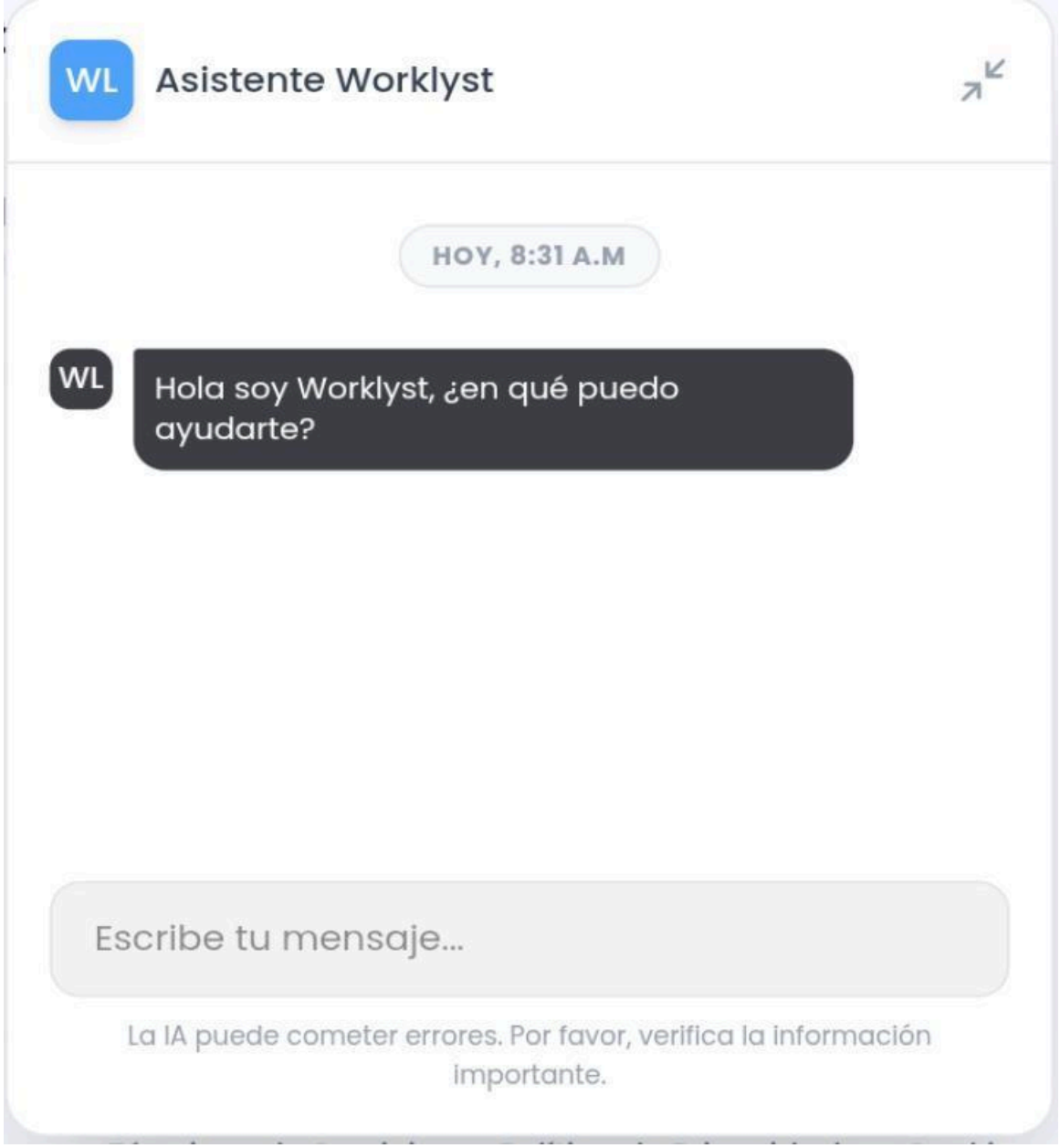


Apartado de comunidades de Worklist

.



Apartado de ajustes de Worklist



Apartado de IA de Worklist chat con el agente